

Chapitre 1

Nombres complexes

Table des matières

1	La notion de nombre complexe	2
1.1	Définitions	2
1.2	Parties réelle et imaginaire, conjugué	2
1.3	Un peu de géométrie	4
2	Module et argument d'un nombre complexe	5
2.1	Module	5
2.2	Argument	6
3	Formes trigonométrique et exponentielle	7
3.1	Forme trigonométrique	7
3.2	Forme exponentielle	8
3.3	Formules d'Euler et de Moivre	9
4	Résolution d'équations dans $\mathbb{C}$	11
4.1	Racines de l'unité	11
4.2	Résolution d'équations complexes.	12
5	Applications à la géométrie	15
5.1	Distances	15
5.2	Angles	15

1 La notion de nombre complexe

1.1 Définitions

Les nombres complexes ont été inventés pour résoudre les équations polynomiales de degré deux dont il semble ‘manquer’ des solutions. Par exemple, considérons $x^2 + 1 = 0$. Cette équation n’a pas de solutions réelles puisque $x^2 \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et donc $x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$. Pourtant, si l’on *imagine* un nombre i tel que $x^2 = -1$ alors clairement $x^2 + 1 = 0$ a pour solutions i et $-i$... Généralisons un peu : pourquoi ne pas considérer des nombres plus complexes, somme de réels et de multiples de i afin de résoudre des équations encore plus compliquées comme, par exemple, $x^2 - 2x + 2 = 0$? C’est partit :

Définition 1 : On appelle *nombre complexe* tout symbole de la forme $x + iy$ où x et y sont **des réels** et i est un « nombre imaginaire » vérifiant $i^2 = -1$.

Attention, On peut écrire $z = x + yi$ aussi bien que $z = x + iy$ même si, par convention, on choisit plus souvent la seconde écriture. De plus, si $x = 0$, $z = iy$ est appelé *imaginaire pur* et on note parfois que $z \in i\mathbb{R}$. Inversement, si $y = 0$, alors le nombre $z = a$ est juste un réel. On en déduit que tout nombre réel peut être identifié à un nombre complexe : le nombre $a \in \mathbb{R}$ étant le complexe $a + i0$. En outre, deux complexes $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ sont égaux si et seulement si $x = x'$ et $y = y'$.

Maintenant il nous faut apprendre à manipuler les complexes. Commençons par la terminologie qui nous permettra d’en parler.

1.2 Parties réelle et imaginaire, conjugué

Parties réelle et imaginaire

Définition 2 : Soit $z = x + iy$ un nombre complexe.

- L’écriture $x + iy$ s’appelle *la forme algébrique* de z .
- Le réel x s’appelle *la partie réelle* de z . On note $x = \operatorname{Re}(z)$.
- Le réel y s’appelle *la partie imaginaire* de z . On note $y = \operatorname{Im}(z)$.

Attention ! La partie imaginaire de $z = x + iy$ est $\operatorname{Im}(z) = y$ et non pas iy .

Avec cette terminologie, ce que nous avons dit plus haut est donc qu’un nombre complexe z est réel si et seulement si $\operatorname{Im}(z) = 0$. Inversement, un nombre complexe z est un imaginaire pur si et seulement si $\operatorname{Re}(z) = 0$.

Définition 3 : On note $\mathbb{C}$ l’ensemble des nombres complexes. Autrement dit

$$\mathbb{C} = \{z = x + iy ; x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\},$$

où i est un nombre imaginaire vérifiant $i^2 = -1$.

On additionne et on multiplie les nombres complexes naturellement en supposant ces opérations ‘mathématiquement simples’ : **commutatifs** (ce qui veut dire $a + b = b + a$ et $a \times b = b \times a$), **associatifs** (c’est à dire $a + (b + c) = (a + b) + c$ et $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$) et **distributives** l’une par rapport à l’autre (c’est à dire $a(b + c) = ab + ac$). Comme $i^2 = -1$ néanmoins, ces suppositions font que les complexes se comportent un peu différemment des réels. En effet, bien que

$$\begin{aligned}(x + iy) + (x' + iy') &= (x + x') + i(y + y'), \\ \operatorname{Re}(z + z') &= \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(z'), \\ \operatorname{Im}(z + z') &= \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(z')\end{aligned}$$

comme on s'y attend ; on trouve, pour le produit,

$$(x + iy)(x' + iy') = (xx' - yy') + i(xy' + x'y),$$

ce que l'on a obtenu en développant la multiplication à gauche. Attention donc lorsqu'on multiplie des complexes !

De ceci on déduit que pour tout réel λ et pour tout nombre complexe $z = x + iy$, on a $\lambda.z = (\lambda x) + i(\lambda y)$, c'est à dire $\operatorname{Re}(\lambda z) = \lambda \operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(\lambda z) = \lambda \operatorname{Im}(z)$.

Exemple 1 : Montrons que, pour tout nombre complexe z , on a $\operatorname{Im}(iz) = \operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Re}(iz) = -\operatorname{Im}(z)$. A cette fin, posons $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$, donc $x = \operatorname{Re}(z)$ et $y = \operatorname{Im}(z)$. Alors $iz = ix - y = -y + ix$ puisque $i^2 = -1$. Il vient $\operatorname{Im}(iz) = \operatorname{Im}(-y + ix) = x = \operatorname{Re}(z)$ tandis que $\operatorname{Re}(iz) = \operatorname{Re}(-y + ix) = -y = -\operatorname{Im}(z)$.

Tout comme pour les réels, 0 reste l'*élément neutre* pour l'addition puisque $z + 0 = z$ et 1 reste l'*élément neutre* pour la multiplication, encore une fois car $1z = z$. Nous avons aussi :

Propriété 1 :

1. Tout nombre complexe $z = x + iy$ admet un unique *opposé* $-x - iy = -z$ tel que $z + (-z) = 0$.
2. Tout nombre complexe non nul $z = x + iy$ admet un unique *inverse* $1/z = \frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{y}{x^2 + y^2}i$.

Cette dernière formule, surprenante, se démontre directement, en multipliant l'inverse proposé par z et en développant. Mais comment l'a t'on trouvé ? En utilisant une notion bien utile : celle de conjugué, que l'on présente maintenant.

Conjugué

Définition 4 : Soit $z = x + iy$ un nombre complexe. On appelle *conjugué* de z le nombre complexe $x - iy$. On le note $\bar{z}$.

Le conjugué $\bar{z} = x - iy$ de $z = x + iy$ et donc l'unique complexe tel que $\operatorname{Re}(\bar{z}) = \operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(\bar{z}) = -\operatorname{Im}(z)$. En conséquence, z est un réel si et seulement si $\bar{z} = z$; et z est un imaginaire pur si et seulement si $\bar{z} = -z$. En outre, on observe que $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R}$ est forcément réel et ainsi

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2},$$

tandis que $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$ est un imaginaire pur dont on tire,

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Plus intéressant encore, le produit de z avec son conjugué donne

$$z.\bar{z} = x^2 + y^2 = \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2,$$

qui est toujours un réel positif. C'est cette dernière relation qui permet d'identifier l'inverse d'un complexe. En effet, posons $r = z.\bar{z}$, $r \in \mathbb{R}^+$. Donc logiquement, si $r \neq 0$ ce qui est vrai dès que $z \neq 0$, alors $z.(\bar{z}/r) = 1$, et $\bar{z}/r$ est l'unique inverse de z .

Propriété 2 : Pour tous nombres complexes z et z' et pour tout réel λ , on a

$$\overline{\overline{z}} = z, \quad \overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}, \quad \overline{z z'} = \overline{z} \overline{z'}, \quad \overline{\lambda z} = \lambda \overline{z}.$$

Exercice 1 :

Déterminer l'ensemble des complexes z satisfaisant $z + \overline{z} = 3$.

1.3 Un peu de géométrie

L'idée centrale de cette section est de mettre en correspondance les nombres complexes avec des points sur un plan. En effet, puisque sous sa forme algébrique un nombre complexe s'écrit $z = x + iy$, on peut lui attribuer un point M_z de coordonnées (x, y) . Cela va nous mener directement aux formes trigonométrique et exponentielle des complexes et nous permettra de faire de la géométrie juste en manipulant des complexes !

Le plan complexe

Définition 5 : On appelle *plan complexe* un plan P muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Les axes $(O, \vec{i})$ et $(O, \vec{j})$ sont appelés respectivement *axe des réels* et *axe des imaginaires*.

A tout nombre complexe $z = x + iy$, on associe le point M de P de coordonnées (x, y) , appelé **image** de z dans P ainsi que le vecteur $\overrightarrow{OM}$ *vecteur image* de z dans P .

Réciproquement, à tout point M (resp. vecteur $\vec{u}$) de coordonnées (x, y) , on associe le nombre complexe $z = x + iy$ appelé **affixe** du point M (resp. vecteur $\vec{u}$).

Ces définitions impliquent qu'il existe une bijection de $\mathbb{C}$ dans le plan P , c'est à dire une correspondance une-à-une entre les nombres complexes et les points de P .

Exemple 2 : On considère le plan muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Dans le plan complexe, les nombres $z_1 = 3 + 2i$, $z_2 = 2$, $z_3 = 3i$, et $z_4 = -i$ ont pour image les points suivants :

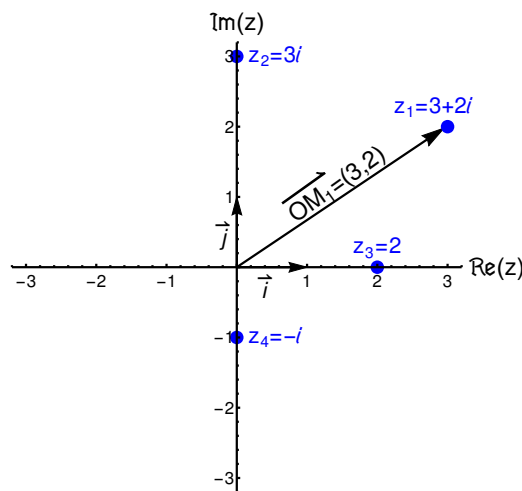


FIGURE 1 – Images des complexes $z_{1,2,3,4}$ dans le plan complexe.

Réciproquement, le vecteur $(2, 1)$ correspond au nombre $z = 2 + i$. De même, le vecteur $(0, 3)$ correspond à $z = 3i$; $(-1, 0)$ à $z = -1$; et le vecteur $(1, -\sqrt{3})$ correspond à $z = 1 - i\sqrt{3}$.

Remarque 1 : Dans le plan complexe, les images d'un nombre complexe et de son conjugué sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

La correspondance entre nombre complexes et vecteurs dans le plan complexe fonctionne bien avec l'addition entre complexes. Plus précisément, si l'on considère deux vecteurs du plan $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ d'affixes respectives z et z' et λ un réel, alors l'affixe du vecteur $\vec{u} + \lambda\vec{u}'$ est $z + \lambda z'$.

Rappels : coordonnées cartésiennes et polaires

On considère un plan P muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Si M est un point distinct de O , alors M est repéré par l'angle $\theta = (\vec{i}, \widehat{OM})$ et par sa distance à l'origine, $OM = r$.

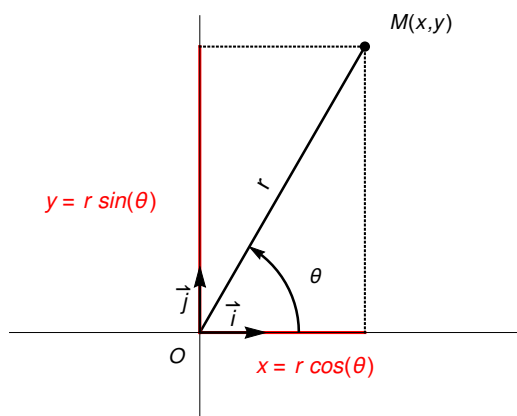


FIGURE 2 – Le point M de coordonnées cartésiennes x et y peut aussi être représenté par sa distance r à l'origine et l'angle θ entre l'axe des ordonnées et le vecteur $\vec{OM}$.

Définition 6 : Pour tout point M distinct de O , un couple (r, θ) tel que $r = OM$ et $\theta = (\vec{i}, \widehat{OM})$, avec $\theta \in [0, 2\pi[$ est appelé *coordonnées polaires* de M . On note $M(r; \theta)$.

En utilisant le théorème de Pythagore d'une part, et de la trigonométrie d'autre part, on obtient facilement les relations entre x, y et r, θ . Si un point M distinct de O a pour coordonnées cartésiennes (x, y) et pour coordonnées polaires (r, θ) , alors :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Ceci va nous servir pour définir de nouvelles quantités pour les nombres complexes : le module r et l'argument θ d'un nombre complexe $z = x + iy$.

2 Module et argument d'un nombre complexe

2.1 Module

Définition 7 : Soit $z = x + iy$ un nombre complexe. On appelle *module* de z le réel **positif** $\sqrt{x^2 + y^2}$. On le note $|z|$.

Comme $z\bar{z} = x^2 + y^2$, on observe que pour tout complexe $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$. Ici bien sûr on prend toujours la valeur positive pour la racine : rappelons nous que le module est une distance r dans le plan complexe, la taille du vecteur allant de l'origine O au point M d'affixe z ! Vis à vis du nombre complexe z , le module $|z|$ a ainsi une interprétation simple, il est sa "taille".

Lorsque z est un réel, son module est égal à sa valeur absolue. D'où la notation $|z|$. Cependant, il faut veiller à ne pas tomber dans un piège : pour tout x réel, $|x|^2 = x^2$, tandis que pour un complexe on a seulement $|z|^2 = z\bar{z}$.

Exemple 3 : Le module de -2 est sa valeur absolue $|-2| = 2$. Le module de $3i$ est $|3i| = \sqrt{3i \times -3i} = \sqrt{9} = 3$. Le module de $1 - i$ est $|1 - i| = \sqrt{(1 - i) \times (1 + i)} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Pour tous nombres complexes z et z' et tout réel λ , on a $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$ et $|\lambda z| = |\lambda||z|$. En outre, le module du produit est le produit des modules :

$$|zz'| = |z||z'|.$$

Mais la somme des modules satisfait juste une inégalité, dite triangulaire : $|z + z'| \leq |z| + |z'|$. En fait, $|z + z'| = |z| + |z'|$ est vrai uniquement lorsque $z = 0$ ou alors z'/z est réel positif.

2.2 Argument

La dernière quantité qu'il nous faut encore préciser pour représenter un complexe à partir de l'idée des coordonnées polaires est l'angle θ , que le vecteur $\vec{OM}$ image de z dans le plan complexe fait avec l'axe des ordonnées.

Définition 8 : Soit z un nombre complexe non nul. Soit $\vec{OM}$ son image dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- On appelle (un) *argument* de z toute mesure de l'angle orienté $(\vec{i}, \vec{OM})$. On note $\arg(z)$ tout argument de z .
- On appelle *l'argument principal* de z la mesure de l'angle l'angle orienté $(\vec{i}, \vec{OM})$ qui appartient à l'intervalle $] -\pi, \pi]$. On note $\text{Arg}(z)$ l'argument principal de z .

Puisqu'on pourrait faire n'importe quel nombre de tours complets autour de l'origine avant de mesurer l'angle θ , ce qui ajoute un multiple de 2π à l'angle total, celui est défini à 2π près. C'est pour cela que, par convention, on appelle argument principal la valeur de θ entre $-\pi$ et π (la 'vraie' valeur, sans tours !). Pour retomber sur l'argument principal à partir d'un argument quelconque il suffit d'ajouter ou d'enlever 2π jusqu'à retomber entre $-\pi$ et π !

Exemple 4 : Déterminons les arguments principaux suivants : $\text{Arg}(1)$, $\text{Arg}(-1)$, $\text{Arg}(i)$, $\text{Arg}(-i)$, $\text{Arg}(1 + i)$, $\text{Arg}(1 - i)$. A cette fin, mieux vaut jeter un coup d'oeil dans le plan complexe :

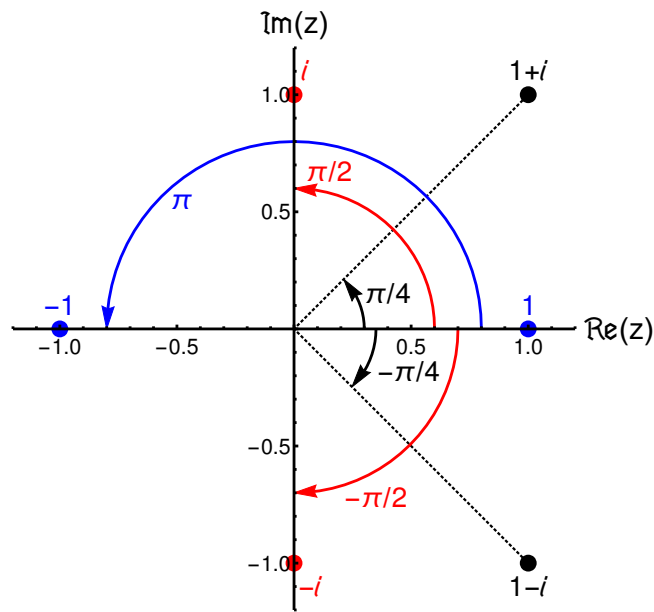


FIGURE 3 – Maintenant c'est plus clair : $\text{Arg}(1) = 0$, $\text{Arg}(-1) = \pi$, $\text{Arg}(i) = \pi/2$, $\text{Arg}(-i) = -\pi/2$, $\text{Arg}(1+i) = \pi/4$, $\text{Arg}(1-i) = -\pi/4$. Ici l'orientation des angles est donnée par l'orientation des flèches et le signe des arguments. D'ailleurs, d'après vous que valent $\text{Arg}(-1+i)$ et $\text{Arg}(-1-i)$?

3 Formes trigonométrique et exponentielle

Ayant défini le module et l'argument d'un nombre complexe à partir de l'idée des coordonnées polaires, il nous rest à utiliser ces quantités pour représenter explicitement un nombre complexe z donné. Cette démarche donne les formes trigonométriques et exponentielles.

3.1 Forme trigonométrique

Définition 9 : Soit z le nombre complexe de module $|z| = r > 0$ et d'argument $\arg(z) = \theta \in \mathbb{R}$. On appelle *forme trigonométrique* de z l'écriture

$$z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta)).$$

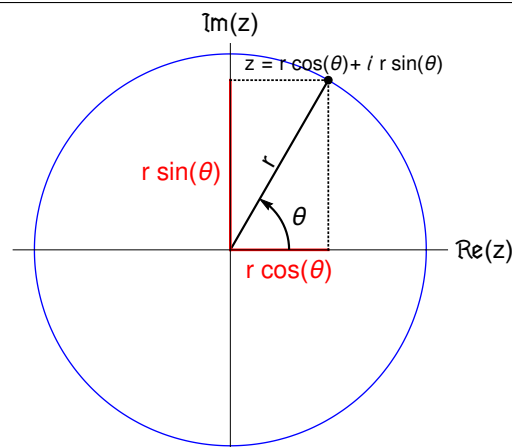


FIGURE 4 – La forme trigonométrique porte bien son nom : elle a une interprétation géométrique immédiate dans le plan complexe.

Exemple 5 : Déterminer une forme trigonométrique requiert uniquement d'identifier le module r et l'argument θ d'un complexe. Par exemple, considérons $z = 1 + i\sqrt{3}$. Tout d'abord, le module de z est $|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$. D'après la définition de la forme trigonométrique, $z/|z| = z/r$ doit donc être de la forme $z/r = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$ pour l'argument θ que l'on cherche. Or

$$\frac{z}{2} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2},$$

et ainsi l'argument θ est tel que, *simultanément*, $\cos(\theta) = 1/2$ et $\sin(\theta) = \sqrt{3}/2$ ce qui donne $\theta = \pi/3$ (voir les valeurs remarquables du cosinus et du sinus). Muni du module et de l'argument nous pouvons donner la forme trigonométrique de z ,

$$z = 2(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3)).$$

Remarque 2 : Il est conventionnel de présenter une forme trigonométrique avec les cosinus et les sinus non évalués, c'est à dire en écrivant $\cos(\pi/3)$ au lieu de $1/2$, et ce afin de bien montrer la valeur de l'argument.

La forme trigonométrique des nombres complexes indique quelques propriétés suprenantes du module et de l'argument du produit de deux complexes. Posons $z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$ et $z' = r'(\cos(\theta') + i \sin(\theta'))$. Alors,

$$|zz'| = |z||z'|, \quad \arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') \quad \text{et} \quad \text{Arg}(zz') = \text{Arg}(z) + \text{Arg}(z') \quad [2\pi].$$

Ceci indique également

$$\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} \quad \text{et} \quad \arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z),$$

En multipliant z avec lui même $n \in \mathbb{Z}$ fois nous arrivons ainsi à,

$$|z^n| = |z|^n, \quad \arg(z^n) = n \arg(z).$$

Cette dernière propriété donne directement la formule de Moivre, que nous verrons plus bas. Ces résultats se prouvent facilement en écrivant

$$zz' = rr'(\cos(\theta) + i \sin(\theta))(\cos(\theta') + i \sin(\theta')) = rr'(\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')),$$

où la seconde égalité provient des formules trigonométriques revues notamment en Maths 1, par exemple $\cos(x + y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$ etc.

3.2 Forme exponentielle

Définition 10 : Soit $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. La *forme exponentielle* du nombre complexe $z = r \cos(\theta) + i r \sin(\theta)$ de module $|z| = r$ et d'argument θ est

$$z = re^{i\theta}.$$

Cette définition est motivée par les propriétés de la fonction exponentielle, en particulier $e^a e^b = e^{a+b}$ qui est similaire à la propriété de l'argument $\text{Arg}(zz') = \text{Arg}(z) + \text{Arg}(z')$.

La forme exponentielle est bien pratique lorsque on doit multiplier des complexes ou représenter de grandes puissances de nombres complexes. En effet, puisque pour tout θ et θ' réels, $e^{i\theta} e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$, alors pour $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$, on a

$$zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}.$$

De même puisque pour tout réel a , $(e^{i\theta})^a = e^{ai\theta}$, alors pour $z = re^{i\theta}$,

$$z^a = r^a e^{ia\theta}.$$

et en particulier $a = -1$ donne

$$\frac{1}{z} = z^{-1} = \frac{1}{r} e^{-i\theta}$$

ce qui est plus élégant que notre résultat pour l'inverse de z sous forme algébrique !

Exemple 6 : Mettons le nombre $z = 1 + i$ sous forme exponentielle puis calculons son inverse et sa puissance 432... Pour cela, il nous faut d'abord son module. Puisque $\text{Re}(z) = \text{Im}(z) = 1$, $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Ainsi $z/\sqrt{2}$ est de module 1 et doit être de la forme $\cos(\theta) + i\sin(\theta)$ pour un certain argument θ . Or

$$\frac{z}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}},$$

et ainsi l'argument θ est tel que, *simultanément*, $\cos(\theta) = 1/\sqrt{2}$ et $\sin(\theta) = 1/\sqrt{2}$ ce qui donne $\theta = \pi/4$. Muni du module et de l'argument nous pouvons donner la forme exponentielle de z ,

$$z = \sqrt{2}e^{i\pi/4}.$$

Maintenant on obtient facilement $1/z = (1/\sqrt{2})e^{-i\pi/4}$ et

$$z^{432} = \sqrt{2}^{432} e^{i432\pi/4} = 2^{216} e^{i108\pi} = 2^{216},$$

beaucoup plus rapide qu'avec la forme algébrique.

3.3 Formules d'Euler et de Moivre

La formule de Moivre est un résultat étonnant sur les fonctions trigonométriques que l'on obtient à partir des propriétés de la forme exponentielle. En effet, puisque $\cos(\theta) + i\sin(\theta) = e^{i\theta}$ et que $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ alors :

Propriété 3 : (*Formule de Moivre*) Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Les formules d'Euler utilisent les formes exponentielles de complexes conjugués de module 1, $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$ et $e^{-i\theta} = \cos(\theta) - i\sin(\theta)$, pour en tirer de nouvelles expressions des cosinus et sinus :

Propriété 4 : (*Formules d'Euler*) Pour tout réel θ , on a

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Ces formules permettent de linéariser des puissances de fonctions trigonométriques $\sin$ et $\cos$, c'est à dire de les transformer en sommes de fonctions trigonométriques 'sans puissance'.

Exemple 7 : Considérons le nombre $\cos^3(\theta) = \cos(\theta)^3 = \cos(\theta) \times \cos(\theta) \times \cos(\theta)$. Pour le linéariser, on utilise la formule d'Euler et on développe brutalement la puissance 3,

$$\cos(\theta)^3 = \frac{1}{2^3} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^3 = \frac{1}{2^3} (e^{3i\theta} + 3e^{2i\theta}e^{-i\theta} + 3e^{i\theta}e^{-2i\theta} + e^{-3i\theta}),$$

en vertu de ce que $(e^{i\theta})^a = e^{ai\theta}$. Maintenant, puisque $e^{ai\theta}e^{bi\theta} = e^{(a+b)i\theta}$, on simplifie

$$\cos(\theta)^3 = \frac{1}{2^3} (e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}).$$

Pour finir, on rassemble les morceaux pour réutiliser la formule d'Euler. En effet puisque par exemple $\cos(3\theta) = (1/2)(e^{3i\theta} + e^{-3i\theta})$ on a

$$\begin{aligned} \cos(\theta)^3 &= \frac{1}{2^2} \times \frac{1}{2} (e^{3i\theta} + e^{-3i\theta}) + \frac{1}{2^2} \times 3 \times \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}), \\ &= \frac{1}{4} \cos(3\theta) + \frac{3}{4} \cos(\theta), \end{aligned}$$

ce qui est quand même fort sachant qu'il n'y a aucune limite à la puissance que l'on peut linéariser. On a donc ici une éthode pour générer une infinité de formules trigonométriques.

4 Résolution d'équations dans $\mathbb{C}$

4.1 Racines de l'unité

On appelle **racine de l'unité** les nombres complexes z tels que $z^n = 1$ pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Ces nombres sont identifiés par le résultat suivant :

Proposition 1 : Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Alors $z \in \mathbb{C}$ est une racine n -ième de l'unité si et seulement si

$$z = e^{2i\pi \frac{k}{n}},$$

pour $k \in \mathbb{Z}$.

On remarquera que ceci donne en fait uniquement n nombres complexes distincts, que l'on obtiendra par exemple pour $k = 0, \dots, n-1$, en vertu de ce que l'argument se répète modulo 2π .

Les curieux seront intéressés de savoir que ceci se prouve comme suit :

$$z^n = 1 \iff \begin{cases} |z|^n = 1 \\ n \arg(z) = 0 \pmod{2\pi} \end{cases} \iff \begin{cases} |z| = 1 \\ \exists k \in \mathbb{Z}, \quad n \arg(z) = 2k\pi \end{cases} \iff \begin{cases} |z| = 1 \\ \exists k \in \mathbb{Z}, \quad \arg(z) = \frac{2k\pi}{n} \end{cases}$$

Exemples :

n = 1 : $z^1 = 1$ et donc $z = 1 \dots$

n = 2 : $z^2 = 1 \iff z = e^{i0} = 1$ (ici $k = 0$) ou $e^{i\pi} = -1$ (ici $k = 1$). On retombe donc sur le résultat usuel $(\pm\sqrt{1})^2 = 1$.

n = 3 : $z^3 = 1$ donne $z = e^{i0} = 1$ (ici $k = 0$) ; $z = e^{-2i\pi/3}$ (ici $k = -1$) ; et $z = e^{2i\pi/3}$ (pour $k = 1$) que l'on note souvent j .

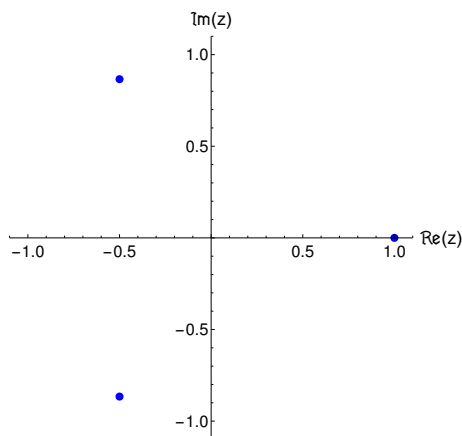


FIGURE 5 – En bleu, les racines cubiques de l'unité, c'est à dire nombres complexes tels que $z^3 = 1$ dans le plan complexe. Ici un point bleu a pour coordonnées $(\operatorname{Re}(z), \operatorname{Im}(z))$, où z est l'une des solutions de $z^3 = 1$.

n = 4 : $z^4 = 1$ donne $z = e^{i0} = 1$ (pour $k = 0$) ; $z = e^{-2i\pi/4} = e^{-i\pi/2} = -i$ (pour $k = -1$) ; puis par le même genre de simplifications $z = i$ (pour $k = 1$) ; et $z = 1$ (pour $k = 2$).

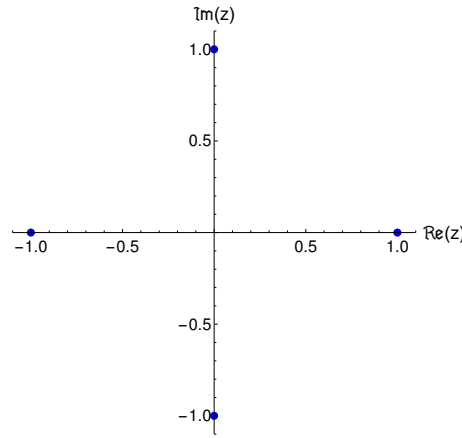


FIGURE 6 – En bleu, les racines quatrièmes de l’unité, c’est à dire nombres complexes tels que $z^4 = 1$ dans le plan complexe.

Peut-être avez vous remarqué la disposition plutôt symétrique des points représentant des racines n -ièmes de l’unité dans le plan complexe. En effet, ceux-ci se répartissent sur le cercle unité (de rayon 1 centré en $(0,0)$) formant des angles de $2\pi/n$. On le voit mieux pour des valeurs de n plus élevées :

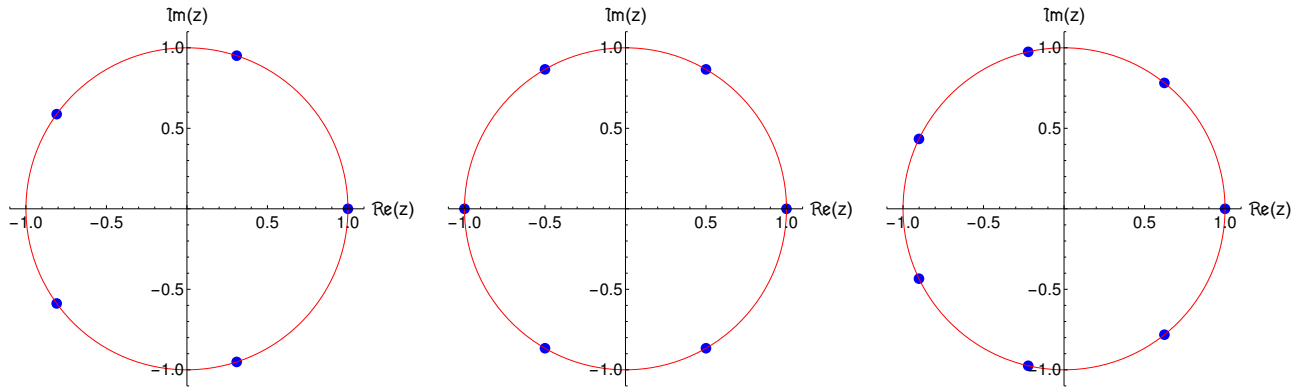


FIGURE 7 – De gauche à droite, les racines 5-, 6- et 7-ièmes de l’unité dans le plan complexe, avec en rouge le cercle unité.

4.2 Résolution d’équations complexes.

Avec les racines n -ièmes de l’unité on peut maintenant résoudre des équations complexes du type $z^n = z_0$ avec $z_0 \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Supposons $z_0 \neq 0$ sans quoi la solution triviale $z = 0$ s’impose. Nous avons alors le résultat suivant :

Proposition 2 : Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$ avec r_0 le module de z_0 et θ_0 son argument principal. Alors l’équation $z^n = z_0$ admet pour solution n’importe quel complexe z de la forme

$$z = \sqrt[n]{r_0} e^{i \left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right)},$$

avec $k \in \mathbb{Z}$. Ceci génère uniquement n solution distinctes, que l'on obtient par exemple avec k de 0 à $n-1$:

$$\sqrt[n]{r_0} e^{i\frac{\theta_0}{n}}, \sqrt[n]{r_0} e^{i\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2\pi}{n}\right)}, \dots, \sqrt[n]{r_0} e^{i\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n}\right)}.$$

La preuve de ce résultat est très proche de celle pour les racines n -ièmes de l'unité. En supposant que $z_0 \neq 0$, avec $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$ où $r_0 > 0$ et $\theta_0 \in \mathbb{R}$, on cherche $z = r e^{i\theta}$, où $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$, tel que $z^n = z_0$. Or on a :

$$z^n = z_0 \iff \begin{cases} r^n = r_0 \\ n\theta = \theta_0 + 2k\pi \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt[n]{r_0} \\ \exists k \in \mathbb{Z}, \quad n\theta = \theta_0 + 2k\pi \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt[n]{r_0} \\ \exists k \in \mathbb{Z}, \quad \theta = \frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n} \end{cases}$$

Géométriquement parlant, comme les racine de l'unité, les solutions de l'équation $z^n = z_0$ se répartissent sur un cercle centré en $(0,0)$, ici de rayon $r_0^{1/n}$. En outre elles ont un décalage angulaire initial de θ_0/n :

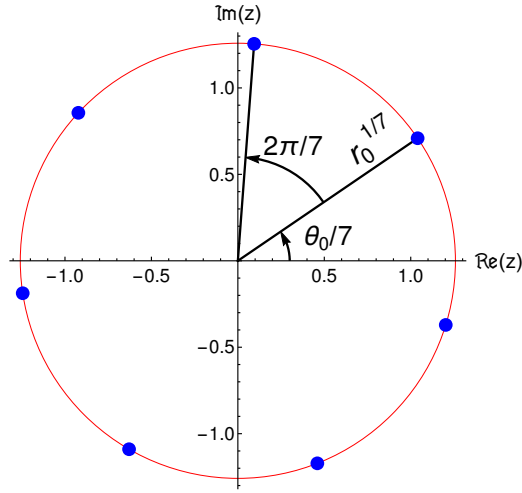


FIGURE 8 – Les points bleus montrent les $n = 7$ solutions distinctes de l'équation $z^7 = r_0 e^{i\theta_0}$ avec $r_0 = 5$ et $\theta_0 = 4\pi/3$.

Il est maintenant aisé de résoudre des équations de degré deux, $ax^2 + bx + c = 0$, à coefficients complexes ou dont le discriminant Δ est complexe. On procède exactement comme avec les équations à coefficients réels, mais cette fois, $\pm\sqrt{\Delta}$ doit être compris comme les deux nombres complexes tels que $z^2 = \Delta$, ce qui renvoie à ce que nous venons de voir. Nous avons :

Proposition 3 : Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$. Alors les solutions $x_0 \in \mathbb{C}$ et $x_1 \in \mathbb{C}$ de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ sont

$$x_0 = \frac{-b + z_0}{2a}, \quad x_1 = \frac{-b + z_1}{2a},$$

où $z_0^2 = z_1^2 = \Delta = b^2 - 4ac$. Posons $\Delta = r_\Delta e^{i\theta_\Delta}$ la forme exponentielle du discriminant $\Delta \in \mathbb{C}$. Alors

$$z_0 = \sqrt{r_\Delta} e^{i(\theta_\Delta/2)}, \quad z_1 = -\sqrt{r_\Delta} e^{i(\theta_\Delta/2)}.$$

Exemple 8 : Résolvons l'équation inconnue $z \in \mathbb{C}$,

$$(1+i)z^2 + \sqrt{2}z + (1/2 - i/4) = 0.$$

Avec $a = 1 + i$, $b = \sqrt{2}$ et $c = 1/2 - i/4$, avons

$$\Delta = (\sqrt{2})^2 - 4(1+i)(1/2 - i/4) = -1 - i = \sqrt{2}e^{-3i\pi/4},$$

en vertu de ce que $|-1 - i| = \sqrt{2}$ et $\cos(-3\pi/4) = \sin(-3\pi/4) = -1/\sqrt{2}$. Ainsi les solutions sont

$$x_0 = \frac{-\sqrt{2} + \sqrt{\sqrt{2}}e^{-3i\pi/8}}{2(1+i)}, \quad \text{et} \quad x_1 = \frac{-\sqrt{2} - \sqrt{\sqrt{2}}e^{-3i\pi/8}}{2(1+i)}.$$

Je vous laisse vérifier que celles-ci sont correctes en les mettant dans l'équation initiale !

Remarque :

Attention, si l'on ne connaît pas l'argument de z_0 , on ne connaîtra ses racines carrées que d'un point de vue théorique. Mais ce n'est pas un souci car si l'on connaît juste la forme algébrique de z_0 , disons $z_0 = a + ib$, nous sommes toujours capable de déterminer $z = x + iy$ tel que $z^2 = z_0$.

→ Si $z_0 = 0$, il admet une unique racine carrée qui est $z = 0$.

→ Si z_0 est réel, c'est à dire si $b = 0$, et $a > 0$, alors z_0 admet pour racines carrées les deux réels $\pm\sqrt{a}$. Si $a < 0$, alors z_0 pour admet pour racines carrées les deux nombres complexes $\pm i\sqrt{-a}$ car $(i\sqrt{-a})^2 = i^2(-a) = (-1)(-a) = a$.

→ Pour z_0 non réel, nous avons

$$\begin{aligned} z^2 = z_0 &\iff (x + iy)^2 = a + ib \\ &\iff x^2 - y^2 + 2xyi = a + ib \\ &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases} \quad \text{et} \quad x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{car} \quad |z|^2 = |z_0| \\ &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \quad \text{et} \quad 2xy = b \\ &\iff \begin{cases} 2x^2 = a + \sqrt{a^2 + b^2} \\ 2y^2 = -a + \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \quad \text{et} \quad 2xy = b \end{aligned}$$

Comme les réels $a + \sqrt{a^2 + b^2}$ et $-a + \sqrt{a^2 + b^2}$ sont positifs, on trouve quatre couples (x, y) possibles en prenant pour x et y ,

$$x = \pm\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}}, \quad y = \pm\sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}}$$

mais il n'y a bien que deux couples solutions que l'on choisira grâce à l'égalité $2xy = b$ (si b est positif, les réels x et y doivent être du même signe et si b est négatif, ils sont de signes opposés).

Exemple 9 : Calculons les racines carrées de $z_0 = 24 + 10i$: On recherche $z = x + iy$ tel que

$$\begin{aligned} z^2 = 24 + 10i &\iff (x + iy)^2 = 24 + 10i \\ &\iff x^2 - y^2 + 2xyi = 24 + 10i \\ &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = 24 \\ 2xy = 10 \end{cases} \quad \text{et} \quad x^2 + y^2 = \sqrt{24^2 + 10^2} \quad \text{car} \quad |z|^2 = |z_0| \\ &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = 24 \\ x^2 + y^2 = 26 \end{cases} \quad \text{et} \quad 2xy = 10 \\ &\iff \begin{cases} 2x^2 = 50 \\ 2y^2 = 2 \end{cases} \quad \text{et} \quad 2xy = 10 \\ &\iff \begin{cases} x = \pm 5 \\ y = \pm 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad 2xy = 10 \\ &\iff z = 5 + i \quad \text{ou} \quad z = -5 - i \end{aligned}$$

5 Applications à la géométrie

5.1 Distances

Muni juste du module on peut déjà faire un peu de géométrie ! Dans le plan muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, considérons deux points M et M' d'affixes respectives z et z' . Comme on l'a vu, la distance OM est égale à $|z|$ tandis que $OM' = |z'|$. Et bien la **distance MM' est égale à $|z - z'|$** .

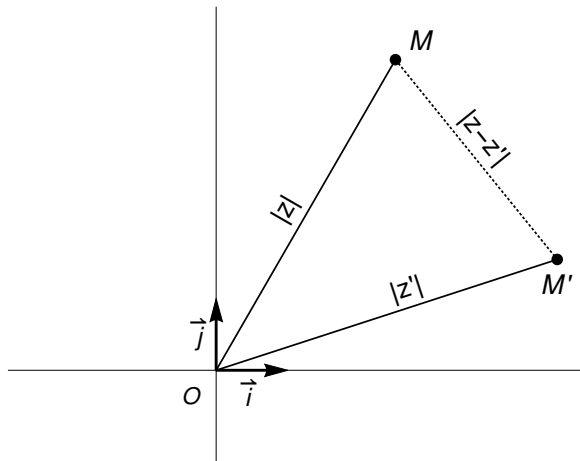


FIGURE 9 – Calculer la longueur des cotés d'un triangle n'a jamais été aussi facile !

Exemple 10 : Considérons trois points : O de coordonnées $(0, 0)$, M_1 de coordonnées $(5, 1)$ et M_2 de coordonnées $(1, 3)$. Quelle est la distance entre M_1 et M_2 ?

Posons $z_1 = 5 + i$ le nombre complexe d'image $\vec{OM}_1$ dans le plan complexe et $z_2 = 1 + 3i$ le nombre complexe d'image $\vec{OM}_2$ dans le plan complexe. Puisque $z_1 - z_2 = 4 - 2i$ alors $|z_1 - z_2|^2 = (4)^2 + (-2)^2 = 20$ et $|z_1 - z_2| = \sqrt{20}$. La distance entre M_1 et M_2 est ainsi $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

5.2 Angles

Comme avec le module, nous pouvons maintenant faire beaucoup avec l'argument. Dans le plan muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, considérons deux points M et M' d'affixes respectives z et z' toutes deux non nulles. Comme on l'a vu, l'angle orienté $\widehat{(\vec{i}, \vec{OM})}$ est égal à l'argument principal $\text{Arg}(z)$ tandis que $\widehat{(\vec{i}, \vec{OM}')} = \text{Arg}(z')$. Alors :

$$\widehat{(\vec{OM}', \vec{OM})} = \text{Arg}(z) - \text{Arg}(z') = \text{Arg}(z/z'),$$

puisque l'angle que l'on cherche est $\theta - \theta'$. La dernière égalité provient des propriétés de l'argument.

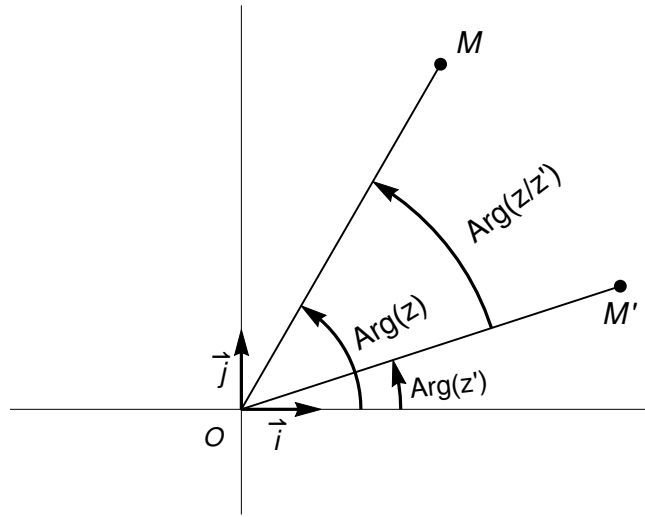


FIGURE 10 – Mesurer des angles revient à déterminer l’argument principal d’un complexe.

Exemple 11 : Considérons trois points : O de coordonnées $(0, 0)$, M_1 de coordonnées $(0, 1)$ et M_2 de coordonnées $(\sqrt{3}, 2)$. Quelle est l’angle entre $\widehat{M_1OM_2}$?

Posons $z_1 = i$ le nombre complexe d’image OM_1 dans le plan complexe et $z_2 = 1/2 + i\sqrt{3}/2$ le nombre complexe d’image OM_2 dans le plan complexe. Attention ici nous cherchons l’angle orienté $\widehat{M_1OM_2}$ qui est donc l’argument principal de $z_2/z_1 = \sqrt{3}/2 - i/2$ car $1/i = -i$. Or $\text{Arg}(\sqrt{3}/2 - i/2) = -\pi/6$, ce qui indique que l’angle recherché est $\widehat{M_1OM_2} = -\pi/6$ radians soit -30 degrés. Ici le signe “-” indique que l’angle est orienté dans le sens des aiguilles d’une montre.